



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 08 : Couche
Application et services réseau**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 08

1. DNS avancé
2. HTTP/2 et HTTPS/TLS
3. DHCP et options avancées
4. Autres services (SMTP, FTP, NTP — synthèse)
5. Sécurité des services
6. QCM

Attribut					
Valeur					
Niveau					
Licence		SI	—	L3	
Semestre					
S5					
Durée		estimée			
3 h	CM	(+ TD	08)		
Chapitre					
08		/	09		
Références					
[KR] Ch. 2 ; RFC 1035, RFC 7540					

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Configurer** et **analyser** un serveur **DNS** (zones, enregistrements, résolution récursive).
- **Comparer** HTTP/1.1, **HTTP/2** et **HTTPS/TLS 1.3**.
- **Expliquer** le fonctionnement de **DHCP** (DORA, relay, options).
- **Sécuriser** les services réseau de base (DNSSEC, DoH — aperçu).

0.1 1. DNS avancé

0.1.1 1.1 Architecture rappel

Résolveur → Racine → TLD → Autoritaire → réponse.

0.1.2 1.2 Types d'enregistrements (approfondi)

IIIType	
IIIContenu	
IIIExemple	SI
IIIA	
IIIPv4	
IIlwww.univ-mosta.dz	→ 41.107.x.x
IIIAAAA	
IIIPv6	
IIlwww.univ-mosta.dz	→ 2001:db8::1
IIICNAME	
IIIAlias	
IIlftp	→ www
IIIMX	
IIIMail	+ priorité
IIl10 mail.univ-mosta.dz	
IIINS	
IIIServeur	autoritaire
IIlns1.univ-mosta.dz	
IIIPTR	
IIIRverse	DNS
IIIP	→ nom
IIISOA	
IIIAutorité	zone
IIISerial,	refresh, TTL
IIITXT	
IIITexte	
IIISPF,	DKIM, vérification
IIISRV	
IIIService	+ port
IIl_ldap._tcp	

0.1.3 1.3 Zone DNS

Fichier zone (extrait BIND) :

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.univ-mosta.dz. admin.univ-mosta.dz. (
    2025060601 ; Serial
    3600       ; Refresh
    900        ; Retry
```

```

        604800      ; Expire
        86400 )    ; Negative TTL
IN  NS   ns1.univ-mosta.dz.
IN  A    41.107.50.10
www IN  A    41.107.50.10
IN  AAAA 2001:db8:acad::10

```

0.1.4 1.4 DNS caching et TTL

- Chaque enregistrement a un **TTL** (Time To Live).
- Résolveur met en cache jusqu'à expiration → réduit charge serveurs.

0.1.5 1.5 DNS over HTTPS (DoH) — aperçu

- Requêtes DNS encapsulées dans **HTTPS** (port 443).
- **Confidentialité** : FAI ne voit pas les requêtes DNS en clair.
- Débat : centralisation vs sécurité.

0.2 2. HTTP/2 et HTTPS/TLS

0.2.1 2.1 HTTP/1.1 — limites

- **Head-of-line blocking** : une requête lente bloque les suivantes (même connexion keep-alive).
- Multiples connexions TCP parallèles (6 par domaine) → overhead.

0.2.2 2.2 HTTP/2 (RFC 7540)

Amélioration			
Description			
Multiplexage			
Plusieurs requêtes/réponses sur 1 connexion TCP			
Compression	en-têtes		
HPACK			
Priorisation			
Streams	prioritaires		
Server	Push		
Serveur envoie ressources anticipées (usage déclinant)			
Format	binaire		
Plus efficace	que	texte	HTTP/1.1

0.2.3 2.3 TLS 1.3 (HTTPS)

llÉtape
llAction
llClientHello
llCipher suites, key share
llServerHello
llCertificat, paramètres
llHandshake
ll 1-RTT (vs 2-RTT TLS 1.2)
llApplication
llHTTP chiffré (AES-GCM, ChaCha20)

Port 443 — certificat X.509 signé par CA (Autorité de Certification).

llComposant
llRôle
llCertificat
llLie domaine ↔ clé publique
llCA
llSigne le certificat (Let's Encrypt, DigiCert...)
llClé privée
llServeur — jamais exposée

0.3 3. DHCP avancé

0.3.1 3.1 Processus DORA (rappel)

Discover → Offer → Request → Acknowledge.

0.3.2 3.2 Options DHCP importantes

lllOption
lllCode
lllContenu
lllSubnet Mask
lll1
lllMasque réseau
lllRouter
lll3

```

III Passerelle par défaut
IIIDNS      Servers
III6
IIIServeurs  DNS
IIIDomain    Name
III15
IIINom  de  domaine
IIILease    Time
III51
IIIDurée bail (secondes)
III Server  Identifier
III54
IIIP  serveur DHCP

```

0.3.3 3.3 DHCP Relay (Agent)

Quand client et serveur DHCP sont sur **VLAN/réseaux différents** :

```
[Client VLAN 10] — broadcast DHCP — [Routeur relay] — unicast — [Serveur DHCP VLAN 99]
                Option 82                ip helper-address
```

```
interface Vlan10
 ip helper-address 192.168.99.5
```

0.3.4 3.4 DHCPv6 (lien Ch. 06)

III Mode	
III Flags	RA
III Comportement	
IIISLAAC	
IIIM=0,	O=0
III Adresse	auto
III Stateful	
IIIM=1	
IIIDHCPv6	attribue adresse
III Stateless	
IIIO=1	
IIISLAAC + DNS via DHCPv6	

0.4 4. Synthèse services

IIIIService	
IIIIPort	
IIIITransport	
IIIIRôle	SI

IIIIIDNS	
IIII53	
IIIIUDP/TCP	
IIIIRésolution	noms
IIIIHTTP/2	
IIII80	
IIIITCP	
IIIIWeb	
IIIIHTTPS	
IIII443	
IIIITCP+TLS	
IIIIWeb	sécurisé
IIIIDHCP	
IIII67/68	
IIIIUDP	
IIIIConfig	IP
IIIISMTP	
IIII25/587	
IIIITCP	
IIIIEmail	sortant
IIIIIMAP	
IIII143/993	
IIIITCP	
IIIIEmail	entrant
IIIIINTP	
IIII123	
IIIIUDP	
IIIISynchroisation horaire	
IIII SNMP	
IIII161	
IIIIUDP	
IIIISupervision	(aperçu)

0.5 5. Sécurité des services (aperçu)

Menace	
Service	
Mitigation	
DNS	spoofing
DNS	
DNSSEC,	DoT/DoH
MITM	HTTP
HTTP	
HTTPS	obligatoire
Rogue	DHCP
DHCP	
DHCP	snooping (switch)
Certificat	expiré
TLS	
Monitoring, ACME (Let's Encrypt)	

0.6 6. Exercices et QCM

Exercice : Ordre résolution `https://mail.univ-mosta.dz` — numéroter DNS, TCP, TLS, HTTP.

<summary>Solution</summary>

1. DNS A/AAAA `mail.univ-mosta.dz` → 2. TCP :443 → 3. TLS handshake → 4. HTTP GET

</details>

N°	
QCM	
Réponse	
1	
HTTP/2	multiplexe sur...
1	TCP
2	
MX	enregistre...
Serveur	mail
3	
ip helper-address	= ...
DHCP	relay
4	
TLS 1.3 handshake	≈ ... RTT
1	
5	

III Option DHCP GW = code ...
III 3
III 6
III AAAA = adresse ...
III IPv6
III 7
III TTL DNS = durée ...
III Cache
III 8
III Port NTP ...
III 123
III 9
III HPACK compresse ...
III En-têtes HTTP/2
III 10
III DoH encapsule DNS dans ...
III HTTPS

0.7 Références

- ▶ Kurose & Ross [KR], Ch. 2
- ▶ RFC 1035 — DNS
- ▶ RFC 7540 — HTTP/2

Note enseignant : TD 08 — lecture zone DNS, codes HTTP. TP 05 complément.